Úloha 1 — grafy z předpisů

Pro konstrukci stačí dva body:

	a	b	$[x_1; y_1]$	$[x_2; y_2]$
$f(x) = x - 2$	1	-2	$[0; -2]$	$[2; 0]$
$g(x) = -2x + 1$	-2	1	$[0; 1]$	$[1; -1]$
$h(x) = \frac{1}{2}x + 2$	$\frac{1}{2}$	2	$[0; 2]$	$[2; 3]$

Všechny tři grafy jsou při definičním oboru $\mathbb{R}$ přímky.

Úloha 2 — parametry a monotonie

f roste, g klesá, h roste. Průsečíky s osou y jsou $[0; -2]$, $[0; 1]$ a $[0; 2]$.

Úloha 3 — předpisy ze dvou bodů

a) $A[0; 2]$, $B[2; 6]$: $a = \frac{6-2}{2-0} = 2$, $b = 2$, tedy $f(x) = 2x + 2$. Zkouška $f(2) = 6$.

b) $C[-2; 0]$, $D[2; -2]$: $a = \frac{-2-0}{2-(-2)} = -\frac{1}{2}$. Rovnice $0 = (-\frac{1}{2})(-2) + b$ dává $b = -1$; tedy $g(x) = -\frac{1}{2}x - 1$. Zkouška $g(2) = -2$.

Úloha 4 — předpisy z grafu

- Plná p: body $[0; -1]$ a $[1; 1]$, tedy $a = 2$, $b = -1$ a $p(x) = 2x - 1$.
- Čárkovaná q: body $[0; 3]$ a $[1; 2]$, tedy $a = -1$, $b = 3$ a $q(x) = -x + 3$.
- Tečkovaná r: body $[0; 1]$ a $[2; 2]$, tedy $a = \frac{1}{2}$, $b = 1$ a $r(x) = \frac{1}{2}x + 1$.

Úloha 5 — posun

Grafy $y = x$, $y = x + 2$ a $y = x - 1$ jsou navzájem rovnoběžné, všechny mají směrnici 1. Absolutní člen b způsobí svislý posun o b vzhledem k přímce $y = x$.

Úloha 6 — konečná množina parametru

Pro $a \in \{-2; 0; 1\}$ vznikají právě tři předpisy:

$$y = -2x + 1, \qquad y = 1, \qquad y = x + 1.$$

Všechny přímky procházejí bodem $[0; 1]$; mají odlišné směrnice.

Úloha 7 — parametr z intervalu

Krajní přímky jsou $y = x - 1$ a $y = x + 2$. Pro libovolné reálné $b \in \langle -1; 2 \rangle$ je to jiná přímka se směrnicí 1. Je jich nekonečně mnoho a tvoří rodinu funkcí, nikoli jedinou funkci.

Úloha 8 — omezený definiční obor

$D(f) = \langle -2; 1)$, neboť tak zní zadání. Koncové body grafu jsou $[-2; 4]$ (plný) a $[1; 1]$ (prázdný). Funkce klesá, takže $H(f) = (1; 4\rangle$.

Úloha 9 — bonus

$a = (7 - 3)/(3 - 1) = 2$, z $3 = 2 + b$ plyne $b = 1$, proto $y = 2x + 1$. Graf je rovnoběžný s $y = 2x - 1$ a leží o dvě jednotky výše.

Poznámka pro učitele. *U uznání grafů trvej na zřejmém měřítku, správně zakreslených bodech a jednoznačném přiřazení předpisu. U úlohy 7 lze místo jednotlivých přímek názorně vyznačit pás, ale vysvětli, že pás není grafem jedné funkce.*